ТЕМА 08 · 5 СЛАЙДІВ

Методи наукового пізнання



01 Емпіричні методи наукового пізнання

02 Теоретичні методи наукового пізнання

03 Загальнонаукові методи пізнання

01 · ПУНКТ ПЛАНУ

Емпіричні методи наукового пізнання

Спрямовані на отримання фактів. Від пасивного споглядання до досліду в контрольованих умовах, що дає максимум інформації.

Спостереження

Цілеспрямоване, систематичне: 20 років даних Тихо Браге дали Й. Кеплеру закони руху планет.

Опис і вимірювання

Фіксація ознак об’єкта; спостереження з кількісними значеннями.

Порівняння

Відповідність невідомого відомому: Розетський камінь і давньоєгипетські ієрогліфи.

Експеримент

Природний (затемнення 1919 р.), уявний (ліфт Ейнштейна), модельний («Всесвіт 25»).

> *Французький філософ Рене Декарт вважав, що краще нічого зовсім не робити, аніж діяти у пізнанні сліпо і безпорадно, не будучи озброєним методом.*
>
> Ханстантинов, 2021, с. 92

За джерелами: Ханстантинов, 2021, с. 92–93; Тараросв та ін., 2023, с. 47–55

02 · ПУНКТ ПЛАНУ

Теоретичні методи наукового пізнання

Знаряддям пізнання стає логічне мислення: загальнологічні прийоми й науково-теоретичні методи побудови знання.

Загальнологічні

Аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, абстрагування, ідеалізація, формалізація, історичний і логічний методи.

Аксіоматичний і формальний

Евклід, Декарт, Спіноза: теорія з очевидних аксіом. Д. Гільберт: формальні системи. К. Гедель (1931): теорема про неповноту.

> *…аналіз – розчленовування цілісного об’єкта на частини (в думках) з метою всебічного вивчення…*
>
> Ханстантинов, 2021, с. 93

За джерелами: Тараросв та ін., 2023, с. 40–45; Ханстантинов, 2021, с. 93

03 · ПУНКТ ПЛАНУ

Загальнонаукові методи пізнання

Поєднують теоретичне знання з емпіричним і застосовуються в усіх науках.

1

Гіпотеза

Обирають основу теорії з однієї чи кількох гіпотез.

2

Дедукція

Виводять наслідки, доки їх не можна перевірити емпірично.

3

Перевірка

Хибні наслідки — хибна основа; підтверджені — основу приймають з певною імовірністю.

> *В сучасній філософії під діалектикою розуміють вчення про всезагальний розвиток та взаємозв'язок всього в світі.*
>
> Ханстантинов, 2021, с. 33

За джерелами: Тараросв та ін., 2023, с. 45–47; Кузь, Чешко, 2017, с. 84, 94–96; Ханстантинов, 2021, с. 33

ПІДСУМОК

Ключові поняття

Спостереження

цілеспрямоване й систематичне сприйняття об’єкта

Вимірювання

спостереження з фіксацією кількісних значень

Ідеалізація

поняття про об’єкти, яких немає в реальності

Формалізація

вираження знання знаковою мовою

Аксіоматичний метод

розгортання теорії з аксіом (Евклід)

Гіпотетико-дедуктивний метод

наслідки гіпотез перевіряють досвідом

ДЖЕРЕЛА

1. Ханстантинов В. О. Філософія: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2021. 151 с.
2. Тараоєв Я. В., Дольська О. О., Дишкант Т. М. та ін. Філософські проблеми сучасного наукового пізнання: підручник. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2023. 350 с.
3. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Філософія науки: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.